Banque et programmation des automatismes

Deux ou trois questions en 5 à 8 minutes, correction comprise. Les premiers repères indiquent quand les prérequis sont disponibles ; le tableau propose des reprises espacées, à ajuster selon les erreurs. Le rituel ne remplace pas les problèmes ni le temps de recherche.

Questions classées par première utilisation

R01 – Calcul et indices. Suites de première ; accessible à partir de S2. Pour $u_n = 3n - 2$, calculer u_4 puis u_{4+1}.

R02 – Calcul réfléchi. Puissances ; accessible à partir de S2. Calculer 2^{-3} et $\frac{2^5}{2^3}$ sans décimales.

R03 – Contexte. Proportions ; accessible à partir de S2. Une quantité baisse de 20 %, puis augmente de 20 %. Retrouve-t-elle sa valeur initiale ?

R04 – Vecteurs. Chasles ; accessible à partir de S3. Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$.

R05 – Coordonnées. Soustraction ; accessible à partir de S3. Pour A=(1;2), B=(4;-1), calculer $\overrightarrow{AB}$ et le milieu.

R06 – Colinéarité. Proportionnalité ; accessible à partir de S3. Comparer les vecteurs $(2;3)$ et $(-4;-6)$.

R07 – Python. Boucle for ; accessible à partir de S4. Quelles valeurs prend k dans `range(2,5)` ?

R08 – Indices. Sommes ; accessible à partir de S4. Combien de termes contient $\sum_{k=3}^{8} u_k$?

R09 – Calcul réfléchi. Suite géométrique ; accessible à partir de S4. Calculer $1 + 2 + 4 + 8 + 16$. Donner deux méthodes.

R10 – Logique. Quantificateurs ; accessible à partir de S5. Nier « tous les termes sont positifs ou nuls ».

R11 – Preuve. Récurrence ; accessible à partir de S5. Quelle étape manque si l'on a seulement prouvé $P(n) \Rightarrow P(n+1)$?

R12 – Logique. Implication ; accessible à partir de S5. La réciproque de « x=2 implique $x^2 = 4$ » est-elle vraie ?

R13 – Vecteurs. Combinaison ; accessible à partir de S6. Développer $2(\vec{i} + \vec{k}) - 3(\vec{j} + \vec{k})$.

R14 – Géométrie. Base ; accessible à partir de S6. Un triplet de vecteurs coplanaires peut-il être une base de l'espace ?

R15 – Erreur. Perspective ; accessible à partir de S6. Deux traits se coupent sur le dessin d'un solide. Les droites sont-elles nécessairement sécantes ?

R16 – Inégalités. Ordre ; accessible à partir de S7. De $1 \leq x < 4$, déduire un encadrement de $-2x + 3$.

R17 – Preuve. Récurrence ; accessible à partir de S7. Dans $\sum_{k=0}^{n+1} k$, quel terme s'ajoute à la somme jusqu'à n ?

R18 – Contre-exemple. Monotonie ; accessible à partir de S7. Donner une suite croissante dont tous les termes sont négatifs.

R19 – Méthode. Suite affine ; accessible à partir de S11. Pour $u_{n+1} = u_n/2 + 3$, quelle constante soustraire pour obtenir une suite géométrique ?

R20 – Calcul. Fractions ; accessible à partir de S11. Simplifier $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$ pour $n \geq 0$.

R21 – Géométrie. Plan ; accessible à partir de S12. Deux directions colinéaires suffisent-elles à déterminer un plan ?

R22 – Lecture de bande. Valeur absolue ; accessible à partir de S14. Traduire $|u_n - 3| < 0{,}1$ en double inégalité.

R23 – Seuil. Inéquation ; accessible à partir de S14. Quel est le premier n entier naturel tel que $1/(n+1) < 1/10$?

R24 – Méthode. Limites ; accessible à partir de S16. Pour $(3n^2+1)/(n^2+2n)$, quelle transformation choisir ?

R25 – Limite. Suite géométrique ; accessible à partir de S19. Comparer les limites de $0{,}8^n$ et $(-0{,}8)^n$.

R26 – Contre-exemple. Convergence ; accessible à partir de S20. Une suite bornée converge-t-elle toujours ?

R27 – Théorème. Convergence monotone ; accessible à partir de S20. Une suite croissante majorée par 5 a-t-elle nécessairement pour limite 5 ?

R28 – Calcul. Racines ; accessible à partir de S21. Simplifier $\sqrt{x^2}$ lorsque x<0.

R29 – Signe. Quotient ; accessible à partir de S23. Quel est le signe de $1/(x-2)$ lorsque $x < 2$? Quelle limite en 2^- ?

R30 – Méthode. Conjugaison ; accessible à partir de S24. Transformer $\sqrt{x+1} - 1$ pour étudier le quotient par x en 0.

R31 – Choix. Dénombrement ; accessible à partir de S22. Trois hauts et deux pantalons : combien de tenues ?

R32 – Ordre. Listes ; accessible à partir de S25. Combien de codes de trois lettres parmi A,B,C avec répétition ?

R33 – Sans répétition. Listes ; accessible à partir de S25. Même question sans répétition.

R34 – Méthode. Croissances comparées ; accessible à partir de S26. Donner la limite de $x^2 e^{-x}$ en $+\infty$.

R35 – Dérivation. Produit ; accessible à partir de S29. Dériver $(x+1)e^x$.

R36 – Erreur. Composition ; accessible à partir de S29. Corriger la dérivée proposée $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$.

R37 – Graphique. Tangente ; accessible à partir de S29. Une tangente passe par (0;1) et (2;5). Quelle est sa pente ?

R38 – Lecture. Convexité ; accessible à partir de S29. Si $f'' < 0$ sur I, que peut-on dire de f ?

R39 – Contre-exemple. Inflexion ; accessible à partir de S29. $f''(0) = 0$ suffit-il pour une inflexion ?

R40 – Continuité. Valeur au point ; accessible à partir de S31. Pour $g(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ hors de 1, quelle valeur donner en 1 pour la continuité ?

R41 – Théorème. TVI ; accessible à partir de S32. Qu'ajoute la stricte monotonie à l'existence donnée par le TVI ?

R42 – Python. Dichotomie ; accessible à partir de S32. Après trois divisions par deux d'un intervalle de largeur 2, quelle est sa largeur ?

R43 – Combinatoire. Parties ; accessible à partir de S30. Compter les équipes de deux parmi cinq.

R44 – Identité. Pascal ; accessible à partir de S35. Calculer $\binom{5}{2} + \binom{5}{3}$ sans factorielle.

R45 – Logique. Complémentaire ; accessible à partir de S35. Pourquoi compter « tous sauf aucun » pour « au moins un » ?

R46 – Probabilités. Conditionnement ; accessible à partir de S36. Si P(A)=0,4 et $P_A(B) = 0,3$, calculer $P(A \cap B)$.

R47 – Probabilités. Inversion ; accessible à partir de S36. Les nombres $P_A(B)$ et $P_B(A)$ sont-ils toujours égaux ?

R48 – Événement. Entiers ; accessible à partir de S36. Donner le contraire de « au moins trois succès ».

R49 – Modèle. Binomiale ; accessible à partir de S38. Citer les conditions d'un schéma de Bernoulli.

R50 – Probabilités. Binomiale ; accessible à partir de S38. Pour X de loi $\mathcal{B}(5; p)$, donner P(X=0).

R51 – Moyenne. Binomiale ; accessible à partir de S39. Pour X de loi $\mathcal{B}(20; 0{,}3)$, donner E(X) et V(X).

R52 – Bornes. Probabilités ; accessible à partir de S41. Exprimer P(X>4) avec une probabilité cumulée.

R53 – Bornes. Probabilités ; accessible à partir de S41. Exprimer $P(2 \leq X \leq 5)$ par différence de cumuls.

R54 – Domaine. Logarithme ; accessible à partir de S44. Déterminer le domaine de $\ln(3 - x)$.

R55 – Calcul. Logarithme ; accessible à partir de S44. Simplifier $\ln 12 - \ln 3$.

R56 – Erreur. Logarithme ; accessible à partir de S44. Tester $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ avec a=b=1.

R57 – Dérivation. Logarithme ; accessible à partir de S47. Dériver $\ln(1 + x^2)$.

R58 – Limite. Logarithme ; accessible à partir de S49. Donner la limite de $x \ln x$ en 0^+.

R59 – Inégalité. Seuil ; accessible à partir de S50. Dans $q^n < c$ avec 0<q<1 et 0<c<1, quel sens après division par ln q ?

R60 – Coordonnées. Produit scalaire ; accessible à partir de S48. Calculer $(1;2;0)\cdot(3;-1;4)$ en repère orthonormé.

R61 – Angle. Produit scalaire ; accessible à partir de S48. Un produit scalaire négatif indique quel type d'angle entre deux vecteurs non nuls ?

R62 – Normal. Plan ; accessible à partir de S51. Combien de directions non colinéaires du plan faut-il tester contre un normal candidat ?

R63 – Projection. Géométrie ; accessible à partir de S54. Énoncer les deux conditions d'un pied de projection sur un plan.

R64 – Calcul inverse. Primitives ; accessible à partir de S52. Donner une primitive de $3e^{2x}$.

R65 – Erreur. Primitives ; accessible à partir de S53. Deux primitives sur un intervalle peuvent-elles différer d'une fonction non constante ?

R66 – Modèle. ED ; accessible à partir de S55. Résoudre y'=2y avec y(0)=3.

R67 – Unités. Contexte ; accessible à partir de S55. Convertir 1,5 h en minutes, puis 0,1 min en secondes.

R68 – Python. Euler ; accessible à partir de S55. Pour y'=-y, y(0)=1 et h=0,1, calculer le premier pas d'Euler.

R69 – Signe. Intégrale ; accessible à partir de S59. Une fonction négative sur [a;b], a<b, peut-elle avoir une intégrale positive ?

R70 – Calcul. Intégrale ; accessible à partir de S61. Calculer $\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x$.

R71 – Unités. Intégrale ; accessible à partir de S63. Intégrer un débit en L/min pendant des minutes donne quelle unité ?

R72 – Moyenne. Intégrale ; accessible à partir de S63. Si $\int_2^5 f = 12$, quelle est la moyenne sur [2;5] ?

R73 – Transformation. Variance ; accessible à partir de S62. Si V(X)=5, donner V(2X+3).

R74 – Moyenne. Indépendance ; accessible à partir de S64. Pour n copies indépendantes de variance 9, donner la variance de la moyenne.

R75 – Erreur. Dispersion ; accessible à partir de S64. Multiplier la taille d'un échantillon indépendant par 4 divise son écart type par combien ?

R76 – Paramètre. Droite ; accessible à partir de S65. Pour M(t)=(1+t;2-t;3t), donner un point et un directeur.

R77 – Normal. Plan ; accessible à partir de S67. Donner un normal au plan 2x-y+3z=5.

R78 – Appartenance. Plan ; accessible à partir de S67. Le point (1;0;1) appartient-il à 2x-y+3z=5 ?

R79 – Méthode. IPP ; accessible à partir de S66. Dans $\int x^2e^x\,\mathrm{d}x$, quel facteur dériver pour simplifier ?

R80 – Encadrement. Rectangles ; accessible à partir de S66. Pour f croissante, les rectangles à gauche donnent-ils un minorant ou un majorant ?

R81 – Cas. Intersection ; accessible à partir de S70. Après substitution d'une droite dans un plan, que signifie 0=1 ? Et 0=0 ?

R82 – Erreur. Paramètres ; accessible à partir de S70. Peut-on imposer le même paramètre à deux droites pour chercher leur intersection ?

R83 – Concentration. Tchebychev ; accessible à partir de S73. Avec variance 4, quelle borne pour $P(|X - E(X)| \geq 4)$?

R84 – Portée. LGN ; accessible à partir de S74. La loi des grands nombres garantit-elle un rapprochement à chaque nouveau tirage ?

R85 – Angles. Première ; accessible à partir de S4. Convertir 90 degrés en radians et donner les coordonnées du point associé.

R86 – Cercle. Signes ; accessible à partir de S6. Sur $[0; 2\pi]$, où sin x est-il positif ou nul ?

R87 – Période. Trigonométrie ; accessible à partir de S76. Donner la plus petite période positive de sin(3x).

R88 – Dérivation. Composition ; accessible à partir de S76. Dériver cos(2x).

R89 – Équation. Cercle ; accessible à partir de S78. Résoudre cos x=1/2 sur $[-\pi; \pi]$.

R90 – Primitive. Trigonométrie ; accessible à partir de S79. Calculer $\int_0^{\pi/2} \sin x \, \mathrm{d}x$.

Rituels proposés par séance

Séance	Questions	Exploitation
S2	R01, R02, R03	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S3	R04, R05, R06	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S4	R07, R08, R09	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S5	R10, R11, R12	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S6	R13, R14, R15	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S7	R16, R17, R18	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S8	R86, R85, R01	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S10	R02, R03, R04	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S11	R19, R20, R05	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S12	R21, R06, R07	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S13	R08, R09, R10	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S14	R22, R23, R11	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S15	R12, R13, R14	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.

Séance	Questions	Exploitation
S16	R24, R15, R16	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S17	R17, R18, R86	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S19	R25, R85, R19	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S20	R26, R27, R20	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S21	R28, R21, R22	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S22	R31, R23, R24	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S23	R29, R25, R26	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S24	R30, R27, R28	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S25	R32, R33, R31	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S26	R34, R29, R30	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S27	R32, R33, R34	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S29	R35, R36, R37	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S30	R43, R38, R39	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S31	R40, R35, R36	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S32	R41, R42, R37	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S33	R43, R38, R39	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S35	R44, R45, R40	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S36	R46, R47, R48	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S37	R41, R42, R44	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S38	R49, R50, R45	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S39	R51, R46, R47	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S40	R48, R49, R50	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S41	R52, R53, R51	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S42	R52, R53, R01	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S43	R04, R02, R03	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S44	R54, R55, R56	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S47	R57, R54, R55	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S46	R56, R57, R05	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.

Séance	Questions	Exploitation
S48	R60, R61, R07	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S49	R58, R60, R61	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S50	R59, R58, R06	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S51	R62, R59, R10	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S52	R64, R62, R08	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S53	R65, R64, R09	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S54	R63, R65, R11	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S55	R66, R67, R68	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S56	R63, R66, R67	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S60	R68, R13, R14	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S58	R12, R16, R15	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S59	R69, R17, R18	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S61	R70, R69, R86	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S62	R73, R70, R19	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S63	R71, R72, R73	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S64	R74, R75, R71	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S65	R76, R72, R74	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S66	R79, R80, R75	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S67	R77, R78, R76	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S70	R81, R82, R79	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S69	R80, R77, R78	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S72	R81, R82, R85	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S73	R83, R20, R22	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S74	R84, R83, R21	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S75	R84, R24, R23	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S76	R87, R88, R26	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S77	R87, R88, R25	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S78	R89, R28, R27	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.

Séance	Questions	Exploitation
S79	R90, R89, R31	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S80	R90, R30, R29	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S81	R34, R32, R33	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S83	R35, R36, R37	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S85	R43, R38, R39	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S86	R40, R44, R41	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S88	R42, R45, R46	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S89	R47, R49, R50	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S91	R48, R51, R52	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.
S92	R53, R57, R56	Répondre sans le cours ; expliquer une démarche ; noter la reprise utile.